

3.3. Арифметическая прогрессия.

Формула n -го члена арифметической прогрессии

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- распознавать арифметическую прогрессию среди числовых последовательностей;
- знать и применять формулу n -го члена арифметической прогрессии.

3.3.1. Понятие арифметической прогрессии

Рассмотрим последовательность натуральных чисел, при делении которых на 3 остаток равен 1: 1, 4, 7, 10, 13, 16, Мы видим, что каждый член последовательности, начиная со второго, получается прибавлением числа 3 к предшествующему члену последовательности. Эта последовательность является примером арифметической прогрессии. Термин *прогрессия* произошел от латинского слова *progressio*, что означает «движение вперед». Теперь приведем определение арифметической прогрессии.

Определение. Числовая последовательность $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, в которой каждое число, начиная со второго, равно предыдущему, сложенному с одним и тем же числом, называется **арифметической прогрессией**. Другими словами, если для любого натурального числа n и некоторого постоянного числа d выполняется равенство

$$a_{n+1} = a_n + d, d \neq 0, \quad (1)$$

то последовательность $\{a_n\}$ называется **арифметической прогрессией**, а число d – **разностью арифметической прогрессии**. Числа, составляющие прогрессию, называются ее членами.

Итак, для разности арифметической прогрессии выполняется равенство

$$d = a_{n+1} - a_n. \quad (2)$$

В рассмотренном выше примере $a_n = 3n - 2$, $a_{n+1} = 3n + 1$, поэтому $d = a_{n+1} - a_n = 3n + 1 - (3n - 2) = 3$.

3.3.2. Формула n -го члена арифметической прогрессии

Покажем, что арифметическая прогрессия полностью определяется заданием ее первого члена a_1 и разности d . Для этого достаточно выразить a_n через d и a_1 .

▲ По определению арифметической прогрессии

$$\begin{aligned}a_2 &= a_1 + d, \\a_3 &= a_2 + d = (a_1 + d) + d = a_1 + 2d, \\a_4 &= a_3 + d = (a_1 + 2d) + d = a_1 + 3d, \\a_5 &= a_4 + d = (a_1 + 3d) + d = a_1 + 4d. \\&\dots\dots\dots\end{aligned}$$

Отсюда получаем гипотезу $a_n = a_1 + (n-1)d$.

Эта формула доказывается методом математической индукции.

1) При $n=2$ равенство $a_2 = a_1 + d$ истинно.

2) Считая, что при $n=k$ верно равенство $a_k = a_1 + (k-1)d$, докажем истинность равенства $a_{k+1} = a_1 + kd$ при $n=k+1$.

Действительно, по определению арифметической прогрессии

$$a_{k+1} = a_k + d = (a_1 + (k-1)d) + d = a_1 + ((k-1)d + d) = a_1 + kd,$$

что и требовалось доказать. ■

Итак, мы имеем формулу n -го члена арифметической прогрессии:

$$a_n = a_1 + (n-1)d. \quad (3)$$

Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Найти 25-й член арифметической прогрессии $\{a_n\}$, если $a_1 = -2$, $d = 0,5$.

▲ По формуле (3) $a_{25} = a_1 + 24d = -2 + 24 \cdot 0,5 = 10$. ■

Пример 2. Между числами 9 и 5 нужно расположить 7 чисел так, чтобы они вместе с данными числами составляли арифметическую прогрессию.

▲ Если числа 9 и 5 вместе с искомыми семью числами составляют арифметическую прогрессию, то $a_1 = 9$, $a_9 = 5$. Тогда требуется найти числа $a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$. По формуле (3) получим, что $5 = a_9 = a_1 + 8d = 9 + 8d \Rightarrow 8d = -4 \Rightarrow d = -0,5$. Тогда $a_2 = a_1 + d = 9 - 0,5 = 8,5$, $a_3 = 8$, $a_4 = 7,5$, $a_5 = 7$, $a_6 = 6,5$, $a_7 = 6$, $a_8 = 5,5$. ■

Преобразуя равенство (3), получим равенство $a_n = dn + (a_1 - d)$. Следовательно, n -й член арифметической прогрессии можно представить в виде $a_n = kn + b$, где k и b – заданные числа. Справедливо и обратное утверждение. Для любых чисел k и b , заданных формулой

$$a_n = kn + b, \quad (4)$$

определяется арифметическая прогрессия $\{a_n\}$.

▲ Действительно, рассмотрим разность $(n+1)$ -го и n -го членов последовательности $\{a_n\}$:

$$a_{n+1} - a_n = k(n+1) + b - (kn + b) = k.$$

Итак, для любого натурального n выполняется равенство $a_{n+1} - a_n = k$. Тогда по определению $\{a_n\}$ является арифметической прогрессией с разностью k . ■

Кроме того, каждый член арифметической прогрессии, начиная со второго, равен *среднему арифметическому* двух соседних с ним членов прогрессии:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} \quad (5)$$

▲ Действительно, по определению $a_n = a_{n-1} + d$, $a_n = a_{n+1} - d$. Почленно складывая эти равенства, получим: $2a_n = (a_{n-1} + d) + (a_{n+1} - d) = a_{n-1} + a_{n+1}$ или $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$. ■



1. Какую числовую последовательность называют арифметической прогрессией?
2. Что называется разностью арифметической прогрессии?
3. Напишите формулу n -го члена арифметической прогрессии.



Практическая работа

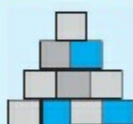


Рис. 3.1

Воспитанники детского сада из кубиков с ребром 8 см построили «стену» так, как показано на рисунке 3.1. Сколько кубиков расположено в основании этой «стенки», если высота «стены» равна 56? Какова высота этой «стены», если в основании расположено 11 кубиков? Обоснуйте ответ.

Упражнения



- 3.32. Найдите 5-й член арифметической прогрессии: 1) 19, 15, 11, ...; 2) -1, 3, 7,
- 3.33. Напишите первые четыре члена арифметической прогрессии $\{a_n\}$, если:
- 1) $a_1 = 10$, $d = 4$; 2) $a_1 = 1,7$, $d = -0,2$; 3) $a_1 = -3,5$, $d = 0,6$;
 - 4) $a_1 = \frac{4}{3}$, $d = \frac{1}{6}$.